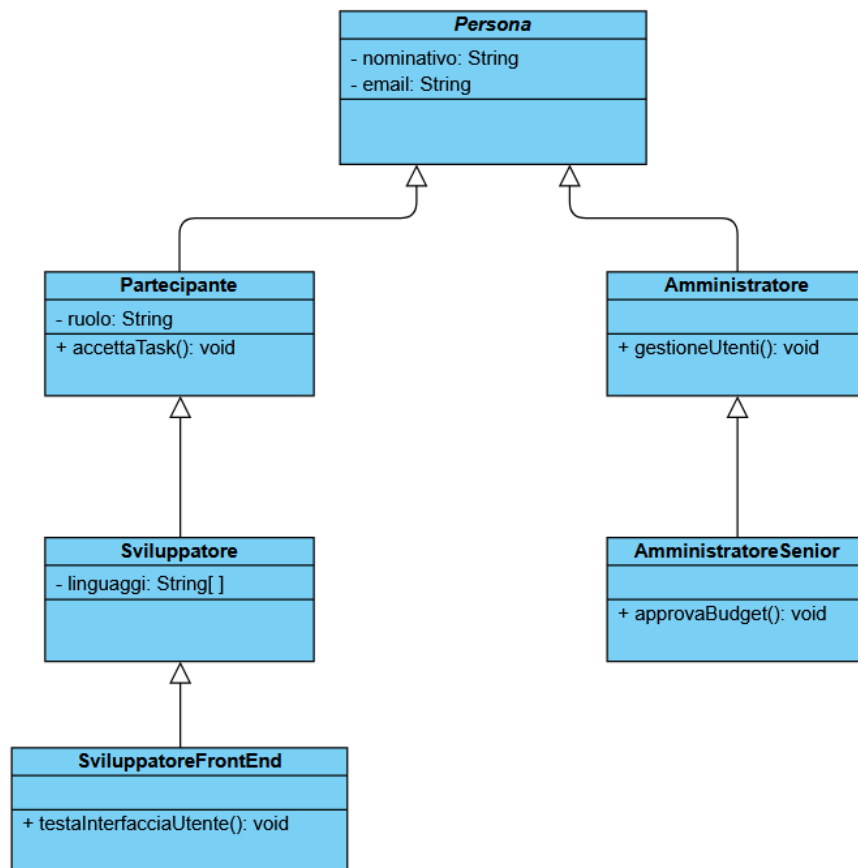


SVOLGIMENTO ESERCIZIO UPCASTING E DOWNCASTING



UPCASTING POSSIBILI

`Sviluppatore sviluppatore = new SviluppatoreFrontEnd();`

`Partecipante partecipante = new Sviluppatore();`

`Partecipante partecipante = new SviluppatoreFrontEnd();`

`Persona persona = new Partecipante();`

`Persona persona = new Sviluppatore();`

`Persona persona = new SviluppatoreFrontEnd();`

`Amministratore amministratore = new AmministratoreSenior();`

`Persona persona = new Amministratore();`

`Persona persona = new AmministratoreSenior();`

DOWNCASTING LECITI

Il downcasting è possibile solo se **l'oggetto** (a cui si riferisce il riferimento/puntatore) **è effettivamente un'istanza della classe derivata**. In caso contrario, si ha un errore a RUN TIME che provoca una ClassCastException.

```
Sviluppatore sviluppatore = new SviluppatoreFrontEnd();
```

```
SviluppatoreFrontEnd sfe = (SviluppatoreFrontEnd)sviluppatore;
```

```
Partecipante partecipante = new Sviluppatore();
```

```
Sviluppatore sviluppatore = (Sviluppatore)partecipante;
```

```
Persona persona = new Partecipante();
```

```
Partecipante partecipante = (Partecipante)persona;
```

```
Partecipante partecipante = new SviluppatoreFrontEnd();
```

```
SviluppatoreFrontEnd sfe = (SviluppatoreFrontEnd)partecipante;
```

```
Persona persona = new AmministratoreSenior();
```

```
AmministratoreSenior as = (AmministratoreSenior)persona;
```

```
Amministratore amministratore = new AmministratoreSenior();
```

```
AmministratoreSenior as = (AmministratoreSenior)amministratore;
```

DOWNCASTING NON LECITI (errori a run time)

```
Persona persona = new Partecipante();
```

```
Sviluppatore sviluppatore = (Sviluppatore)persona;
```

La classe Partecipante non è classe derivata della classe Sviluppatore (Partecipante non eredita da Sviluppatore).

```
Persona persona = new Partecipante();
```

```
Amministratore amm = (Amministratore)persona;
```

Amministratore e Partecipante non sono collegati da alcuna relazione di ereditarietà.

```
Persona persona = new AmministratoreSenior();
```

```
Partecipante partecipante = (Partecipante)persona;
```

AmministratoreSenior e Partecipante non condividono una relazione di ereditarietà.

```
Persona persona = new Partecipante();
```

```
Persona persona1 = persona;
```

Creo un nuovo riferimento (persona1) che punta allo stesso oggetto già referenziato da persona. Entrambi i riferimenti puntano allo stesso oggetto.

```
Sviluppatore sviluppatore = (Sviluppatore)persona1; RUN TIME ERROR
```

La classe Partecipante non è classe figlia della classe Sviluppatore: downcasting non lecito.